

1. Выпуклые множества. Выпуклая оболочка. Аффинное подпространство. Аффинная оболочка. Размерность множества.

Пусть X - лине. пр-во. Если $x, y \in X$, то лине. во

$$[x, y] = \{z \in X : z = (1-\alpha)x + \alpha y, \alpha \in [0, 1]\}$$
 наз. отрезком,

соед. x и y ; Неуст. A наз. **вып.**, если $\forall x, y \in A \Rightarrow$

$[x, y] \in A$. Пустое выпукло по опр.

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$. Точка $x = \sum a_i x_i$, $a_i \geq 0$, $\sum a_i = 1$

наз. **выпуклой комбинацией** точек x_i .

Утв. $\forall$ вып. комб. $\in$ из вып. лине. во лежат в нём.

Ф-во: Для $n=1$ очев., пусть утв. верно для вып. комб.

из не более чем $n-1$ точек. Пусть $x = \sum \alpha x_i$,

положим $\tilde{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{1-\alpha_1}$, $i = 2, \dots, n$, из пред. шаг. $\tilde{x} \in A$

Тогда из выпуклости $A \rightarrow x = \alpha_1 x_1 + (1-\alpha_1) \tilde{x} \in A$

Выпуклой оболочкой соф лине. во $A \subset X$ наз. лине. во всех

вып. комб. его точек.

Утв. соф явл. наименьшим выпуклым лине. во, сод. A

Ф-во: Из утв. 1 следует, что $\bigcap$ всех вып. $\supset A$ сод. соф

Осталось показать, что соф выпукло

$$x = \sum \alpha_i x_i, \quad y = \sum \beta_i y_i \Rightarrow \alpha x + (1-\alpha)y \in \text{co} A \quad \square$$

Следствие: A -выпуклое $\Leftrightarrow A = \text{co} A$

Утв. Если A и B - выпуклые м-ва, то

$$\text{co}(A \cup B) = \{x \in X : x = (1-\alpha)a + \alpha b\}$$

Подм-во $Y \subset X$ наз. **аффинным подпространством** X ,

если $\forall x, y \in Y \Rightarrow (1-\alpha)x + \alpha y \in Y \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

Аффинной комб. $x_1, \dots, x_n$ наз $x = \sum \alpha_i x_i$, $\sum \alpha_i = 1$, $\alpha_i \in \mathbb{R}$

Утв. Если Y - афф. подпростр., то $\forall$ афф. комб. вектор из Y

принадлежит Y . (Ф-во по индукции аналогично)

м-во всех афф. комб. вектор из A наз. **аффинной**

оболочкой афф м-ва A

Утв. афф - наим. афф. подпростр., сод. A . (Ф-во аналогично)

Утв. Каждое аффинное подпр-во $Y \subset X$ предст. в виде

$$Y = a + L_Y, \quad a - \text{произв. в. из } Y, \quad L_Y - \text{лине. подпр. из } X.$$

Ф-во: $L_Y = \{x \in X, x = y - a, y \in Y\}$ - покажем, что это

лине. подпростр. X . Пусть $x \in L_Y$, $hx = h(y-a) = hy + (1-h)a - a \in L_Y$

$$\text{Пусть } x_1, x_2 \in L_Y, \text{ тогда } \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{y_1 + y_2}{2} - a \in L_Y$$

Положим $M_y = \{x \in X, x = y - b, y \in Y\}$, $b - a \in L_y \Rightarrow$

$$\Rightarrow b + L_y = a + (b - a) + L_y = a + L_y \Rightarrow M_y = L_y$$

Размерность аффинного подпр.: $\dim Y = \dim L_y$

Размерность произв. мн-ва A : $\dim A = \dim \text{aff} A$

2. Теорема Каратеодори. Теорема о выпуклой оболочке компакта в конечномерном пространстве.

Th. Каратеодори: Если $\dim \text{coff} = d$, то $\forall$ n -г мн-ва coff представляется в виде выпуклой комб. не более чем $d+1$ n -г мн-ва A .

Д-во: Пусть $Y = \text{aff} A$, тогда $\dim Y = d$. Пусть $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$,

$\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$, $n \geq d+2$, $x_i \in A$. Тогда n -го $x_i - x_1$

принадл. L_y , разн. коэф. $d \Rightarrow$ все н.з. $\Rightarrow \exists \beta_i = \sum_{j=2}^n \beta_j (x_j - x_1) \stackrel{=0}{=}$

Положим $\gamma_1 = -\sum_{j=2}^n \beta_j$, $\gamma_i = \beta_i \Rightarrow \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i = 0$, $\sum \gamma_i = 0$

Среди γ есть отрицательные, пусть $a = \min_{\gamma_i < 0} \left| -\frac{\alpha_i}{\gamma_i} \right|$

Тогда $\alpha_i + a\gamma_i \geq 0$, кроме того $x = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + a\gamma_i) x_i$,

$\sum_{i=1}^n \alpha_i + a\gamma_i = 1$. $\sqrt{\text{т.к. } \alpha_k + a\gamma_k = 0}$ Тогда x представ. в виде л.к. $n-1$ точек

Продолжаем процесс, пока $n-1 > d+1$

Th. Пусть X - лнп. Внутренняя оболочка компакта в конечномерном пр-ве X эвл. компактом.

О-во: Пусть $\dim X = d$, $A \subset X$ - компакт. Рассмотрим конн. соф.

Рассл. $\{x_k\}$, $x_k = \sum_{i=1}^n \alpha_{ki} x_{ki}$, $x_{ki} \in A$, $\alpha_{ki} \geq 0$, $\sum_{i=1}^{d+1} \alpha_{ki} = 1$

A - компакт $\Rightarrow x_{k1} \rightarrow y_1 \in A$, $\alpha_{k1} \rightarrow \alpha_1$ (беск), тогда

$x_k \rightarrow \sum_{i=1}^{d+1} \alpha_i y_i$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{d+1} \alpha_i = 1 \Rightarrow$ пред. точка лежит в соф. $\square$

3. Коническая оболочка. Теорема Каратеодори для конической оболочки.

Конической комбинацией точек $x_1, \dots, x_n$ наз.

$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, $\underline{\alpha_i \geq 0}$, отсюда от лнн. комб.

лнн-во всех конических комбинаций точек из A

наз. конической оболочкой

Th. Каратеодори для кон. оболочки: Если $\dim \text{лнн} A = d$,

то любой эл-т множества софетт представ. в виде лнн.

не более чем d лнн эл-тов A .

О-во: Пусть $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, $\alpha_i \geq 0$. Если x_i - лнн, то $n \leq d$ и

все. Если нет, то это тривиальн. комб. $\sum \alpha_i x_i = 0$.

Будем считать, что среди x есть эр. числа.

Пусть $a = \min \left\{ -\frac{\alpha_i}{\delta_i}, \delta_i < 0 \right\} = -\frac{\alpha_k}{\delta_k}$. Тогда $\alpha_i + a\delta_i \geq 0$,

$x = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + a\delta_i)x_i$. $\alpha_k + a\delta_k = 0 \Rightarrow x$ гиперпл. В беге cone комбинация из $n-1$ точек. Если н.з., гиперпл. гиперпл. В центре получаем гиперпл. x В беге все δ_i зам. d из $n-1$ $\neq$

④ **Th. Farkas**: Пусть X - н.н. и $\dim X = d$. Тогда $\forall$ конвек.

эле-во из X , содержащее все линии $d+1$ точек. Можно $d+1$ разбить на 2 непересекающихся, кон. кон. пересек.

Ф-во: $x_2 - x_1, x_3 - x_1, \dots, x_n - x_1$ - н.з., п.к. их все меньше $d+1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \alpha_i : \sum_{i=2}^n \alpha_i (x_i - x_1) = 0$. Положим $\beta_1 = -\sum_{i=2}^n \alpha_i, \beta_i = \alpha_i$

Имеем $\sum \beta_i x_i = 0, \sum \beta_i = 0$. Будем считать $\beta_1, \dots, \beta_m \geq 0, \text{ост.} < 0$

Положим $\beta = \sum_{i=1}^m \beta_i = -\sum_{m+1}^n \beta_i, A = \{x_1, \dots, x_m\}, B = \{x_{m+1}, \dots, x_n\}$

После перм. на β : $\sum_{i=1}^m \delta_i x_i = \sum_{m+1}^n \delta_i x_i, \sum_{i=1}^m \delta_i = \sum_{m+1}^n \delta_i = 1$
 $\text{conv } A \cap \text{conv } B \neq \emptyset$

⑤ **Th. Хенни**: Если $\dim X = d$, в X имеется $n \geq d+1$

конвексных элементов, тогда $d+1$ из кон. или осн. точки,

то все они имеют общую точку

2) Пусть X - вып., $\dim X = d, I$ - нек. эле-во пересек

и $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ - сем. замкн. топ. пространств X , то проекции π_i непрерывны из топ. пространства $\prod_{i \in I} A_i$ в A_i . Тогда если любое подсемейство из $d+1$ им. диск. точек, то все семейство имеет диск. точку

Доказ. 1. Покажем индукцией по n . Пусть $n \geq d+2$ и

доказано для $n-1$ топ. пространств. Возм. из $A_j, j=1, \dots, n$

Пусть $x_k \in \bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n A_j$. $n \geq d+2 \Rightarrow$ т.к. $\text{Взроста} \Rightarrow \exists m \leq n-1 =$

$\text{card}\{x_1, \dots, x_n\}$ и $\text{card}\{x_{m+1}, \dots, x_n\}$ им. диск. т.х

Тогда x_j при всех $j=1, \dots, m$ принадлежат какому-то из

$A_{m+1}, \dots, A_n \Rightarrow$ какое-то из всех подсемейств $\{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow$ какое-то

подсемейство $A_1, \dots, A_m$ имеет диск. т.х

2. Пусть A_{α_0} - топ. пространство. Из 1 следует, что $\forall$ топ.

подсемейство из m -ва замкн. подпр. $B_\alpha = A_\alpha \cap A_{\alpha_0}$, содержащееся в A_{α_0} ,

им. диск. точку. Пусть все сем. не им. диск. точки. Тогда

$\{X \setminus B_\alpha\}$ - окр. и др. покрытие и др. покрытие $A_{\alpha_0} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ возм. конеч. подпокр. $\Rightarrow$ конеч. $\{B_\alpha\}$ не им. диск. т.х $\square$

⑥ Теорема о разделимости в МН

Пусть A, B — непуст. норм.-ые норм. пр-ва X .

Говорят, что линейный функционал x^* **отделяет** A и B

$$\text{если } \sup_{x \in A} \langle x^*, x \rangle \leq \inf_{x \in B} \langle x^*, x \rangle$$

Пусть $\gamma \in \mathbb{R}$ такое, что $\sup \leq \gamma \leq \inf$

Тогда A и B разл. по разные стороны от гиперплоскости

$$\{x \in X : \langle x^*, x \rangle = \gamma\}$$

Пусть X — норм. пр-во, $\tilde{x} \in X, r > 0$.

Положим $B_r(\tilde{x}) = \{x \in X : \|x - \tilde{x}\|_X < r\}$

Точка $\tilde{x} \in A$ наз. **внутр. точкой**, если существует B A с центром

лишь-во внутр. точек — $\text{int} A$

Первая тх. о разделимости: пусть A, B — непуст. норм. норм.-ые

норм. пр-ва X , $\text{int} A \neq \emptyset$, $B \cap \text{int} A = \emptyset$. Тогда A и B — **отделимы**.

Вторая тх. о разделимости: Пусть A — непустое замкнутое

выпуклое норм.-во н.н. X , $\tilde{x} \notin A$. Тогда A и $\tilde{x}$ **отделимы**.

Л-во: A — замкнуто $\Rightarrow$ гом. к A открыто $\Rightarrow \exists r > 0$:

открытому шару $B_X(\tilde{x}, r) \cap A = \emptyset \Rightarrow$ по 1 тх. **отделимы**

$$\exists x^* : \sup_{x \in A} \langle x^*, x \rangle = \inf_{x \in B_N(\tilde{x}, r)} \langle x^*, x \rangle = \langle x^*, \tilde{x} \rangle \quad \square$$

⑦ Вопрос фн. ограниченности в конечномерном случае:

фн. Пусть A — непуст. замкн. вып. норм. $\mathbb{R}^d$ и $\tilde{x} \notin A$

Тогда A и $\tilde{x}$ строго ограничен

Доо: Пусть $x_0 \in A$. Положим $A_0 = \{x \in A : |x - \tilde{x}| \leq |x_0 - \tilde{x}|\}$

$f(x) = |x - \tilde{x}|$ вып. на отр. замкнутом мн-ве $A_0 \Rightarrow$ по фн.

Вейерштр. дост. $\min_{A_0} f \Rightarrow \tilde{a}$ Сл. т. к $\tilde{x} \notin A_0 \Rightarrow \tilde{x} \notin A$.

Пусть $x' = (\tilde{a} - \tilde{x})^\top$, расм. гиперплоскость $x'x = x'\tilde{a}$, докажем

что эта гиперплоскость отделяет $\tilde{x}$ от A :

$$x' \cdot \tilde{x} = x'(\tilde{x} - \tilde{a} + \tilde{a}) = -|x'|^2 + x'\tilde{a} < x'\tilde{a}$$

Покажем $x'x \geq x'\tilde{a} \quad \forall x \in A$. Пусть найдем точку $a_0 \in A$,

для кот. $x'a_0 < x'\tilde{a}$, тогда $(1-t)\tilde{a} + ta_0 \in A$

$$\text{Тогда } |(1-t)\tilde{a} + ta_0 - \tilde{x}|^2 = |(x')^\top + t(a_0 - \tilde{a})|^\top < |x'|^2 = |\tilde{a} - \tilde{x}|^2$$

при рост. малых $t \Rightarrow$ и с тем что $\tilde{a}$ близка к $x \quad \square$

⑧ Арифметическая независимость. Симплексы

Пусть X — линейн. пр-во. Векторы $x_1, \dots, x_{k+1} \in X$ нез.

арифметич. нез., если из $\sum_{i=1}^{k+1} h_i x_i = 0, \sum_{i=1}^{k+1} h_i = 0$

следует, что $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{k+1} = 0$

Ув. Векторы $x_1, \dots, x_{k+1}$ аффинно нез. ($\Rightarrow$)

($\Rightarrow$) $x_i - x_1, i = 2, \dots, k+1$ линейно нез.

Д-во: Пусть $\sum_{i=2}^{k+1} \lambda_i (x_i - x_1) = 0$, тогда $\sum_{i=2}^{k+1} \lambda_i x_i - (\sum_{i=2}^{k+1} \lambda_i) x_1 = 0$

из аффинной нез-ти $\lambda_i = 0$. Пусть теперь $x_i - x_1$ лнз
и $\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = 0, \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i = 0$. Тогда изв. $\lambda_i = 0 \Rightarrow$ афф. нез. $\otimes$

Волупная оболочка афф. нез. вект. $x_1, \dots, x_{k+1}$ нез.

K-мерным симплексом, векторы x_i - верш. симплекса

Ортогональные симплексы - отрезки, гвум. - Δ , тетра. - Δ

Ув. Пусть $A \subset X, 0 < \dim A < \infty$. Тогда max число афф. нез.

векторов $\dim A + 1$.

Д-во: предп., что $x_1, \dots, x_{k+1} \in A$ знн. афф. нез. и max $k+1$.

Пусть есть $x_0 \notin \text{aff}\{x_1, \dots, x_{k+1}\}, x_0 \in A \Rightarrow x_0, x_1, \dots, x_{k+1}$ атнз $\wedge \Rightarrow$

$\Rightarrow A \subset \text{aff}\{x_1, \dots, x_{k+1}\} \Rightarrow \text{aff} A = \text{aff}\{x_1, \dots, x_{k+1}\} \Rightarrow k = \dim A \otimes$

Следствие: A - конечномерн. лнн. м-во $\dim A = d$ содержит d -мерный симплекс

Ув. Пусть A - невып. лнн. м-во, $\dim A = d$. Тогда $\text{int} A \neq \emptyset$

Д-во: Пусть $a_1, \dots, a_{d+1}$ - верш. симплекса. Бод $a_1 = 0$

Покажем, что $\forall$ σ этого симплекса $\xrightarrow{\text{с. ноп. } \lambda_i}$ экв. выпр. σ симп. $\Rightarrow \sigma$.

$$\text{Пусть } x_0 = \sum_{k=1}^{d+1} \lambda_k a_k, \sum_{k=1}^{d+1} \lambda_k = 1, \lambda_k > 0, k=1, \dots, d+1$$

Пусть $\{e_i\}$ - ст. базис в $\mathbb{R}^d$, в нем мы $a_2, \dots, a_{d+1}$

$$e_i = \sum_{k=2}^{d+1} \alpha_{i:k} a_k. \text{ Выберем малое } \varepsilon > 0 : \lambda_k - \varepsilon \sum_{i=1}^d |\alpha_{i:k}| > 0$$

$$\text{и } \sum_{i=1}^d (\lambda_k + \varepsilon \sum_{i=1}^d |\alpha_{i:k}|) < 1. \text{ Пусть } x - \text{проезб. вект. из } B_\varepsilon(0).$$

$$x = \sum_{i=1}^d x_i e_i = \sum_{k=2}^{d+1} \sum_{i=1}^d x_i \alpha_{i:k} a_k, |x_i| < \varepsilon$$

$$x_0 + x = \sum_{k=2}^{d+1} \left(\lambda_k + \sum_{i=1}^d x_i \alpha_{i:k} \right) a_k = \sum_{k=2}^{d+1} \delta_k a_k, \sum_{k=2}^{d+1} \delta_k < 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow x_0$ - выпр. точка симплекса. $\square$

9. Относительная внутренность. Первая теорема отделимости в конечномерном случае

Пусть X - мн, $A \subset X$. Точка x наз. **отн. выпр. точкой**

A если $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$, $r: A$ - м-во всех о.в.т.

Утв. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ - непустое кон. мн-во. Тогда

a) $r: A \neq \emptyset$

b) если $x_1 \in r: A$, $x_2 \in \text{cl} A$, то все точки (x_1, x_2) принадлежат $r: A$

c) $r: A$ и $\text{cl} A$ - кон. мн-ва, $\text{cl} r: A = \text{cl} A$

Д-во: a) предп. $\dim A = d$, тогда из произв. утв. other.

Если $\dim A = d_1 < d$, то $\text{aff} A = \mathbb{R}^{d_1}$, A вып.

Кроме того $\mathbb{R}^{d_1} \Rightarrow r: A \neq \emptyset$

Б) Пусть $\text{aff} A = \mathbb{R}^d$, тогда $r: A = \text{int} A$. Пусть

$$y \in (x_1, x_2) \Rightarrow y = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2. \text{ Т.к. } x_2 \in \text{cl} A \Rightarrow x_2 \in A + B_\varepsilon(0)$$

$$\text{Тогда } y + B_\varepsilon(0) = (1-\alpha)x_1 + \alpha x_2 + B_\varepsilon(0) \subset (1-\alpha)x_1 + \alpha(A + B_\varepsilon(0)) + B_\varepsilon(0) = (1-\alpha)(x_1 + B_\varepsilon(0)) + \alpha A, \quad \delta = \varepsilon \frac{1+\alpha}{1-\alpha}. \text{ В силу того}$$

$$\text{что } x_1 \in \text{int} A \text{ найдётся } \eta > 0 \text{ т.ч. } \varepsilon \subset x_1 + B_\delta(0) \subset A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y + B_\varepsilon(0) \subset (1-\alpha)A + \alpha A = A$$

С) $\text{aff} A = \mathbb{R}^d$, $r: A$ кон. из б). Пусть $x_1, x_2 \in \text{cl} A$,

$$x = (1-\alpha)x_1 + \alpha x_2, \quad (x_i + B_\varepsilon(0)) \cap A \neq \emptyset \quad i=1,2$$

$$\text{Положим } \tilde{x}_i = (x_i + B_\varepsilon(0)) \cap A \quad i=1,2. \quad \tilde{x} = (1-\alpha)\tilde{x}_1 + \alpha\tilde{x}_2.$$

$$\text{Тогда } \tilde{x} \in A, \quad \tilde{x} \in (1-\alpha)(x_1 + B_\varepsilon(0)) + \alpha(x_2 + B_\varepsilon(0)) = x + B_\varepsilon(0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{В некоторой окр. } x \text{ есть т. из } A \Rightarrow x \in \text{cl} A$$

Пусть $x \in \text{cl} A$, из а) $\exists x_1 \in r: A$, из б) $(x_1, x) \in r: A \Rightarrow x \in \text{cl } r: A$

Th. Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^d$ - выпукл. кон. множества, $r: A \cap B = \emptyset$. Тогда A и B разнесены

Доказ. Положим $C = r: A - B$ - кон., $0 \notin C$. Пусть $0 \notin \text{cl} C$,

тогда $\text{cl} C$ - ~~открыт~~ кон. По th. 0 вып. окр. $\exists x' : x'x < 0$

для всех $x \in \text{cl} C$. Пусть $0 \in \text{cl} C$. Возьмем произв. вектор

$x \in r: C$, $\forall \lambda > 0 - \lambda x \notin \text{cl} C$, тогда $0 = \frac{\lambda}{\lambda+1} x + \frac{1}{\lambda+1} (-\lambda x) \in r: C$

Тогда $\exists \{x_k\} : x_k \notin \text{cl} C, x_k \rightarrow 0$. По II th. ограниченности

$\exists x' : x'_k x < x'_k x_k \quad \forall x \in \text{cl} C$. Возьмем $|x'_k| = 1$

Справ ор и жмк. $\Rightarrow \exists$ с. нормосл. с. к x' , $|x'| = 1$

Тогда получаем $x' x \leq 0 \quad \forall x \in \text{cl} C$

Тогда для всех $x = a - b$, $a \in r: A, b \in B \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \sup_{a \in r: A} x' a \leq \inf_{b \in B} x' b$ ^(*), что верно и для $\text{cl} r: A$, а

поэтому $A \in \text{cl} A = \text{cl} r: A$, то (*) верно для A и B $\Rightarrow$

(10) Конъюнкты функции, конъюнкты.

$\text{dom } f = \{x \in X : f(x) < +\infty\}$ - **эффективное множество**

еп: $f = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} : \alpha \geq f(x), x \in \text{dom } f\}$ - **эпиграф**

f - **содержимая**, если $\text{dom } f \neq \emptyset, f(x) > -\infty \quad \forall x \in X$

$f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ наз. **конъюнктой**, если ее эпиграф - конъюнкты
множество в $X \times \mathbb{R}$.

f - кон. $\Leftrightarrow f((1-\alpha)x_1 + \alpha x_2) \leq (1-\alpha)f(x_1) + \alpha f(x_2)$

Th. Пусть φ ~~функция~~ ~~на~~ $\mathbb{R}^d$. f жн конъюнктой $\Leftrightarrow$

$h^T f''(x)h \geq 0 \quad \forall x, h \in \mathbb{R}^d$ (необходимое условие)

Ф-во: Пусть f — вып. , пусть $\exists x, h \in \mathbb{R}^d : h^T f''(x)h < 0$

$$\left. \begin{aligned} f(x+th) &= f(x) + f'(x)th + h^T f''(x)h \frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ f(x-th) &= f(x) - f'(x)th + h^T f''(x)h \frac{t^2}{2} + o(t^2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x+th) - 2f(x) + f(x-th) < 0 \text{ при мал. } t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{x-th}{2} + \frac{x+th}{2}\right) > \frac{1}{2}f(x-th) + \frac{1}{2}f(x+th) \Rightarrow f \in \text{вогнут.}$$

Пусть $h^T f''h \geq 0 \quad \forall x, h \in \mathbb{R}^d$. Для любых $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^d$

Рассмотрим $F(t) = f(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f(x_1) - t(f(x_2) - f(x_1))$

$$F(0) = F(1) = 0, \quad F''(t) = (x_2 - x_1)^T f''(x_1 + t(x_2 - x_1))(x_2 - x_1) \geq 0$$

Пусть при некотором $t \in (0, 1)$ $F(t) > 0$, тогда найдется t_0 , где

max $\Rightarrow F'(t_0) = 0 \Rightarrow f$ не вып. на $[t_0, 1] \Rightarrow F(1) > 0$ ∇

$$\Rightarrow F(t) \leq 0 \quad \forall t \in [0, 1] \Rightarrow f \text{ — вып. } \square$$

⑪ Теорема РКП

Пусть $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, m$. Рассмотрим экстр. задачу

$$f_0(x) \rightarrow \min, \quad f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad x \in A$$

Ф. Лагранжа: $L(x, \bar{\lambda}) = \sum_{i=0}^m \lambda_i f_i(x)$. Вспомогательный элемент, где

каждое вып. условие экстр. задачи, в. вз. **допускается**

Лемма. Пусть $\tilde{x}$ - допустимый эл-т, $\exists \bar{\lambda}$ - ядер Лагранжа:

a) $\min_{x \in A} L(x, \bar{\lambda}) = L(\tilde{x}, \bar{\lambda})$ - условие min

b) $\lambda_j \geq 0 \quad j=0, 1, \dots, m$ - усл. ядер.

c) $\lambda_j f_j(\tilde{x}) = 0 \quad j=1, \dots, m$ - усл. дополняющей невязки

Тогда если $\lambda_0 > 0$, то $\tilde{x}$ - экстрем. элемент

Д-во: $\forall$ допущ. $\lambda_0 f_0(x) \geq L(x, \bar{\lambda}) \geq L(\tilde{x}, \bar{\lambda}) = \lambda_0 f_0(\tilde{x}) \quad \forall$

Пусть X - линейс. лин. пр., $f_i: X \rightarrow \mathbb{R}, i=0, \dots, m$ - вогн. ф.,

A - выпуклое вогн. подмн. X . Задачу $f_0 \rightarrow \min$,

$f_j(x) \leq 0 \quad j=1, \dots, m, x \in A$ наз. **вопуклой задачей**

П. (ККТ): 1) Если $\tilde{x}$ - min **вопуклой задачи**, то

$\exists$ ядер ~~линейс.~~ $\bar{\lambda}$ для вогн. леммы

2) Если $\exists \tilde{x}$ - допущ. в (*) и $\bar{\lambda}$, удовл. лемме,

причем $\lambda_0 > 0$, то $\tilde{x}$ - решение задачи (*)

3) Если при вогн. усл. 1 найдется $\bar{x} \in A: f_j(\bar{x}) < 0 \quad \forall j$,

то $\lambda_0 \neq 0$ (усл. Силверса)

Д-во: 1) Пусть $\tilde{x}$ - решение задачи. Рассмотрим

$M = \{ \mu = (\mu_0, \dots, \mu_m) \in \mathbb{R}^{m+1} : \exists x \in A : f_0(x) - f_0(\tilde{x}) \leq \mu_0, f_j(x) \leq \mu_j, j=1, \dots, m \}$

Оно конечно, $\inf M \neq \emptyset$, $0 \notin M \Rightarrow$ существует л. экстрем.

найдется $\bar{\lambda} : \sum_{i=1}^m \lambda_i \mu_i \geq 0$. Попробуем $(1, \delta, \delta, \dots), \dots, (\delta, \dots, 1)$
(пока B)

п/м $\delta \rightarrow 0$ получ. $\lambda_i \geq 0$. Попробуем $(f_i(\bar{x}, \delta, \delta, \dots), \dots, \dots)$ и получ.

$\lambda_i f_i(\bar{x}) \geq 0$, но $\lambda_i f_i(\bar{x}) \leq 0 \Rightarrow \lambda_i f_i(\bar{x}) = 0$ (пока C)

Пусть $x \in A$, тогда $(f_0(x) - f_0(\bar{x}) + \delta, f_1(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x})) \in M \Rightarrow$
(пока A)

$\Rightarrow$ в пределе $\sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) \geq \lambda_0 f_0(x) \Rightarrow L(x, \bar{\lambda}) \geq L(\bar{x}, \bar{\lambda})$

2) следует из леммы

3) $\lambda_0 = 0 \Rightarrow$ невыпуклой мн. Пар. итд $\Rightarrow$

$\Rightarrow L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(\bar{x}) < 0 = \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(\tilde{x}) = L(\tilde{x}, \bar{\lambda})$ $\square$

(12) Субдифференциал, субдиф. точка

Пусть X - мн, $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, $\tilde{x} \in X$, f конечна в $\tilde{x}$

$\partial f(\tilde{x}) = \{x^* \in X^* : f(x) - f(\tilde{x}) \geq \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle \forall x \in X\}$ раз

субдифференциалом функции

Утв.: субдифф. - выпуклое множество

Ф-во: пусть $x_1^*, x_2^* \in \partial f(\tilde{x})$, тогда $f(x) - f(\tilde{x}) \geq \langle x_1^*, x - \tilde{x} \rangle$,

$f(x) - f(\tilde{x}) \geq \langle x_2^*, x - \tilde{x} \rangle \Rightarrow (1-\alpha)(f(x) - f(\tilde{x})) + \alpha(f(x) - f(\tilde{x})) \geq$

$\geq (1-\alpha)\langle x_1^*, x - \tilde{x} \rangle + \alpha\langle x_2^*, x - \tilde{x} \rangle \Rightarrow f(x) - f(\tilde{x}) \geq \langle (1-\alpha)x_1^* + \alpha x_2^*, x - \tilde{x} \rangle$

$$\Rightarrow (1-\alpha)x_1^* + \alpha x_2^* \in \partial f(x) \quad \square$$

Пример: Пусть X - лнн, $f(x) = \|x\|$. Тогда

$$\partial f(0) = \{x^* \in X^* : \|x\| \geq \langle x^*, x \rangle \quad \forall x \in X\}$$

Покажем, что ед. шар сопр. пр-ва $BX^* = \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq 1\}$

содерж. в $\partial f(0)$. Действительно, если $x^* \in BX^*$, то

$$\forall x \in X \quad \langle x^*, x \rangle \leq \|x^*\| \|x\| \leq \|x\|. \text{ Теперь если } x^* \in \partial f(0), \text{ то}$$

$$x^* \in BX^* : \text{ если } \|x^*\| > 1, \text{ то } \exists x : \|x\| < 1 : \langle x^*, x \rangle > 1 \geq \|x\|$$

Покажем, что $\partial f(0) = BX^*$. Покажем $\partial f(x_0)$ при $x_0 \neq 0$

$$\partial f(x_0) = \{x^* \in X^* : \|x\| - \|x_0\| \geq \langle x^*, x - x_0 \rangle, \quad \forall x \in X\}$$

$$\text{Пусть } x^* \in \partial f(x_0). \quad x_0 = 0, x_0 = x_0 \Rightarrow \langle x^*, x_0 \rangle = \|x_0\|$$

$$\text{Тогда для всех } x \in X \Leftrightarrow \|x\| \geq \langle x^*, x \rangle \Rightarrow x^* \in BX^*. \Rightarrow$$

$$\text{При } x_0 \neq 0 \quad \partial f(x_0) = \{x^* \in BX^* : \langle x^*, x_0 \rangle = \|x_0\|\} \quad \square$$

13. Субдифференциал выпуклой дифференцируемой функции.
Теорема Ферма в субдифференциальной форме.

Пусть X - лнн, U - отк. норм-во X . $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ воз.

гипр. в $\tilde{x} \in U$, если найдется $x^* \in X : \forall h \in U$ так что $\tilde{x} + h \in U \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow f(\tilde{x} + h) = f(\tilde{x}) + \langle x^*, h \rangle + o(\|h\|_X). \quad x^* = f'(\tilde{x})$$

Увб. Пусть X - лнн, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ - вып. ф., гипр. в $\tilde{x}$.

$$\text{Тогда } \partial f(\tilde{x}) = \{f'(\tilde{x})\}$$

Доказ: Пусть нап. $\alpha > 0$ $f((1-\alpha)\tilde{x} + \alpha x) \leq (1-\alpha)f(\tilde{x}) + \alpha f(x) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f(\tilde{x} + \alpha(x - \tilde{x})) - f(\tilde{x}) \leq \alpha(f(x) - f(\tilde{x})). \text{ Тогда } \text{градиент}$$

$$\alpha \langle f'(\tilde{x}), x - \tilde{x} \rangle + o(\alpha) \leq \alpha(f(x) - f(\tilde{x})). \text{ Тогда } f'(\tilde{x}) \in \partial f(\tilde{x}).$$

Обратно, если $x^* \in \partial f(\tilde{x})$, то $f(\tilde{x} + t x) - f(\tilde{x}) \geq t \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle \Rightarrow$

$$\Rightarrow \langle f'(\tilde{x}), x \rangle + o(t) \geq \langle x^*, x \rangle \Rightarrow x^* = f'(\tilde{x}) \quad \square$$

Пусть X -мн., $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ вып. ф. Рассмотрим $f(x) \rightarrow \min$

Лемма: $\tilde{x} \in \text{dom } f$ экстр. мод. мин $\Leftrightarrow 0 \in \partial f(\tilde{x})$

Доказ: Если $\tilde{x}$ - мод. мин, то $f(x) - f(\tilde{x}) \geq 0 = \langle 0, x - \tilde{x} \rangle \quad \forall x \Rightarrow$

$$\Rightarrow 0 \in \partial f(\tilde{x}). \text{ Обратно аналогично } \quad \square$$

(14) **Ф. слого-Рокфеллера:** Если $f_1, f_2: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ -

вып. кон. функциями, то на их перес. $\tilde{x}$,

$$\text{то } \partial(f_1 + f_2)(\tilde{x}) = \partial f_1(\tilde{x}) + \partial f_2(\tilde{x})$$

Доказ: Покажем. $\partial f_1(\tilde{x}) + \partial f_2(\tilde{x}) \subset \partial(f_1 + f_2)(\tilde{x})$.

Пусть $x^* \in \partial f_1(\tilde{x}) + \partial f_2(\tilde{x}) \Rightarrow \exists x_1^* \in \partial f_1(\tilde{x}), \exists x_2^* \in \partial f_2(\tilde{x}) :$

$$x^* = x_1^* + x_2^*. \text{ Тогда } (f_1 + f_2)(x) - (f_1 + f_2)(\tilde{x}) - \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle =$$

$$= f_1(x) - f_1(\tilde{x}) - \langle x_1^*, x - \tilde{x} \rangle + f_2(x) - f_2(\tilde{x}) - \langle x_2^*, x - \tilde{x} \rangle \geq 0$$

Покажем $\partial(f_1 + f_2)(\tilde{x}) \subset \partial f_1(\tilde{x}) + \partial f_2(\tilde{x})$. Если $f_1(\tilde{x}) = f_2(\tilde{x}) = 0$

Тогда, если $0 \in \partial(f_1 + f_2)(\tilde{x})$, то $\exists \tilde{x}^* \in \partial f_1(\tilde{x}) : -\tilde{x}^* \in \partial f_2(\tilde{x})$

Уз min: $(f_1 + f_2)(x) \geq (f_1 + f_2)(\tilde{x}) = 0$. Пусть f_2 - вып. в $\tilde{x}$

Положим $A = \{(x, v) : x \in \text{dom} f_1, v \leq -f_1(x)\}$, $B = \text{epi} f_2$

A, B - вып., выпуклы, непересекаются. Пусть $M = \sup_{x \in U} f_2$ - вып. где f_2 вып.

Тогда откр. $V = \{(x, v) : x \in U, v > M\} \subset \text{epi} f_2 \Rightarrow \text{int} B \neq \emptyset \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по I сл. сепарабельности $\exists x^* \in X^*, \lambda \in \mathbb{R} : \langle x^*, x_1 \rangle + \lambda v \leq \langle x^*, x_2 \rangle + \lambda u$

Положим $x_1 = x_2 = \tilde{x}, v < 0, u = f_2(x_2) = f_2(\tilde{x}) = 0$. Тогда

$\langle x^*, \tilde{x} \rangle + \lambda v \leq \langle x^*, \tilde{x} \rangle \Rightarrow \lambda \geq 0, \lambda \neq 0$ т.к. $x^* \neq 0$, иначе.

λ^{-1} все можно умножить на мин. знач. во выпукл. Γ .

Пусть $x_1 = \tilde{x}, v < 0, x_2 \in X, u = f_2(x_2) \Rightarrow \langle x^*, x \rangle + \lambda v \leq \langle x^*, x_2 \rangle + \lambda f_2(x_2)$

$v \rightarrow 0 \Rightarrow \langle x^*, \tilde{x} \rangle \leq \langle x^*, x_2 \rangle + \lambda f_2(x_2) \Rightarrow f_2(x_2) \geq \langle -\lambda^{-1} x^*, x_2 - \tilde{x} \rangle \Rightarrow$

$\Rightarrow -\lambda^{-1} x^* \in \partial f_2(\tilde{x})$. Пусть теперь $x_2 = \tilde{x}, x_1 \in \text{dom} f_1$. Тогда

$\forall v \leq -f_1(x_1) \Leftrightarrow \langle x^*, x_1 \rangle + \lambda v \leq \langle x^*, \tilde{x} \rangle + \lambda f_2(\tilde{x}) = \langle x^*, \tilde{x} \rangle, v \rightarrow 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda^{-1} x^* \in \partial f_1(\tilde{x}) \Rightarrow 0 \in \partial_1(\tilde{x}) + \partial_2(\tilde{x})$. Прогн. $x^* \in \partial(f_1 + f_2)(\tilde{x})$

Положим $g(x) = f_1(x) - \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle$. $0 \in \partial(g + f_2)(\tilde{x}) \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 \in \partial g(\tilde{x}) + \partial f_2(\tilde{x}) \Rightarrow \exists \tilde{x}^* \in \partial g(\tilde{x}) : -\tilde{x}^* \in \partial f_2(\tilde{x}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow x^* + \tilde{x}^* \in \partial f_1(\tilde{x}) \Rightarrow x^* \in \partial f_1(\tilde{x}) + \partial f_2(\tilde{x}) \quad \square$$

Следствие. Если f -воп., выпр. в $\tilde{x}$, то $\partial f(\tilde{x}) \neq \emptyset$.

(15) **лн. субдифференцируемая**: Если $f_1, \dots, f_n: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$

конвексные φ ., выпр. в $\tilde{x}$, $f(x) = \max\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$,

тогда $\partial f(\tilde{x}) = \cap \left(\bigcup_{i \in I} \partial f_i(\tilde{x}) \right)$, где $I = \{i: f_i(\tilde{x}) = f(\tilde{x})\}$

Л-во: старая р-м. сумма $f_1(\tilde{x}) = \dots = f_n(\tilde{x}) = f(\tilde{x})$,

покажем $\cap \left(\bigcup_{i=1}^n \partial f_i(\tilde{x}) \right) \subset \partial f(\tilde{x})$. Пусть $x^* \in \partial f_i(\tilde{x})$, тогда

$$\forall x \in X \quad f(x) \geq f_i(x) \geq f_i(\tilde{x}) + \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle = f(\tilde{x}) + \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^* \in \partial f(\tilde{x}) \Rightarrow \partial f_i(\tilde{x}) \subset \partial f(\tilde{x}) = \bigcap_{i=1}^n \partial f_i(\tilde{x}) \subset \partial f(\tilde{x})$$

Пусть $x^* \in \partial f(\tilde{x})$, положим $\varphi_i(x) = f_i(x) - f_i(\tilde{x}) - \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle$

Для каждого k р-м. с-му выпр. $\begin{cases} \varphi_k(x) \leq 0 \\ \varphi_i(x) \leq 0, i \neq k \end{cases}$,

Пусть x_k - решение, р-м. $\tilde{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$

$$\text{Тогда } \forall k \quad \varphi_k(\tilde{x}) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi_k(x_i) \leq \frac{1}{n} \varphi_k(x_k) \leq 0 \Rightarrow \checkmark \text{ с тем,}$$

то $x^* \in \partial f(\tilde{x}) \Rightarrow \exists k$, для кот выпр. р-м. с-мр. $\bigcup_k$ выпр.

f ; для любого k экстр. тогда $\varphi_k(x) \rightarrow \min, \varphi_i(x) \leq 0, i \neq k$

Судет иметь решение $\tilde{x} \Rightarrow$ но к-л $\exists \bar{k}$:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(\tilde{x}) = 0. \text{ Но } \sum \lambda_i = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall x \in X \subset \sum \lambda_i f_i(\tilde{x}) - \sum \lambda_i f_i(x) - \langle x^*, x - \tilde{x} \rangle \geq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{из фн. леммы-Рок. } x^* \in \delta(\sum \lambda_i f_i) = \sum \delta(\lambda_i f_i)(\tilde{x}) \subset \text{co}(\cup \delta f_i(\tilde{x}))$$

Теперь рассм. обобщенный максимум: $J = \{i : f_i(\tilde{x}) < f(\tilde{x})\}$,

$$g(x) = \max_{i \in J} f_i(x); \quad f_i - \text{непр.} \Rightarrow \text{в } \tilde{x} \exists \text{ окр } V : f_i(x) < f(x) \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ в этой окр. f совон. с g , значит g тоже непр. $\square$

(16) Субдифференциальная форма ККТ: Пусть X -лнн, $f_i : x \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$,

$i = 0, \dots, m$ - конечн. ч.; Рассм. зг. $f_0 \rightarrow \min, f_i \leq 0 \quad i = 1, \dots, m$

Тл. ККТ: Пусть $\tilde{x} \in X$ - min, f_i - непр., Тогда $\exists \lambda_i \geq 0$:

$$\sum \lambda_i = 1, \quad \lambda_i f_i(\tilde{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{и} \quad 0 \in \sum \lambda_i \delta f_i(\tilde{x})$$

Отоб: Пусть $f(x) = \max \{f_0(x) - f_0(\tilde{x}), f_1(x), \dots, f_m(x)\}$,

$\tilde{x}$ экстр. мин этой $f(x) \Rightarrow$ по фн. Рокса $0 \in \delta f(\tilde{x})$.

По фн. субдифференциальной леммы: $\delta f(\tilde{x}) = \text{co}(\cup_{i \in I} \delta f_i(\tilde{x}))$, где

$$I = \{0\} \cup \{i : f_i(\tilde{x}) = 0\} \Rightarrow \exists x_i^* \in \delta f_i(\tilde{x}), \quad i \in I \quad \text{также, что}$$

$$0 = \sum_{i \in I} \lambda_i x_i^*, \quad \sum_{i \in I} \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0. \quad \text{Ост. } \lambda_i = 0, \quad i \notin I \quad \square$$

(17) Функционалы оптимизации замкнутых вып. лнн-в

$$\mu = \{x \in X : \langle x^*, x \rangle = \gamma\} - \text{гиперплоскость}$$

$$\mu_+ = \{x \in X : \langle x^*, x \rangle \leq \gamma\} \quad \mu_- = \{x \in X : \langle x^*, x \rangle \geq \gamma\} - \text{полупрост.}$$

Упр. Полуоткрытое замкнутое мн-во в $\mathbb{R}^n$ есть пересечение всех полуоткр., содержащих это мн-во.

Л-ма: Пусть A - вып., замк., B - $\cap$ всех полуоткр., сод. A , $A \subset B$.
 Пусть $\exists \tilde{x} \in B: \tilde{x} \notin A$. Но $\exists$ т.к. сод. $\exists x^*: \sup_{x \in A} \langle x^*, x \rangle < \langle x^*, \tilde{x} \rangle$.
 Тогда $\exists \varepsilon: \delta = \langle x^*, \tilde{x} \rangle - \varepsilon, \langle x^*, x \rangle \leq \delta \Rightarrow$ по шл. полуоткр-во, сод. $\tilde{x}$ и не сод. A ∇ $\square$

(18) Л-ма о постр. непрерывных премах аффинных функций

$f: X \rightarrow \mathbb{R}$ воз. замкнутой, если $epi f$ замкнута в $X \times \mathbb{R}$

$\alpha(x) = \langle x^*, x \rangle + \alpha, x^* \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ - аффинная функция

Л-ма. $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ вып. вып. и замкн $\Leftrightarrow f$ - постр.

Непрерывные према афф. функций, не превосх. f

Л-ма: Если f - постр. в.г. семейства афф. функций, то

$epi f = \bigcap epi f_{\alpha}$, f_{α} - вып. и замкн. $\Rightarrow f$ - вып. и замкн.

Пусть f вып., замкн., $f \neq +\infty, x_0 \in X, d_0 \in \mathbb{R}: d_0 < f(x_0)$

Но $\exists$ т.к. ограниченности $\exists x^* \in X^*, \delta \in \mathbb{R}: \sup_{x \in epi f} (\langle x^*, x \rangle + \delta \alpha) \leq \underbrace{\langle x^*, x_0 \rangle + \delta d_0}$

Заметим, что $\delta \leq 0$, при $f(x_0) < +\infty, \delta < 0$, пусть $\delta = -1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \langle x^*, x_0 \rangle - c > d_0, \langle x^*, x \rangle - c \leq \alpha \quad \forall (x, \alpha) \in epi f$

Рассм. апп. $a(x) = \langle x^*, x \rangle - C \Rightarrow$ при $\alpha = f(x) \leq a(x) < f(x)$,

при этом $\alpha_0 < a(x_0) \leq f(x_0) \Rightarrow f$ - н.в.г. апп. ф.;

Пусть $f(x_0) = +\infty$. Если $\delta < 0$, то $a(x_0) = \langle x^*, x_0 \rangle - C > \alpha_0 \checkmark$

Если $\delta = 0$, то $\langle x^*, x_0 \rangle - C > 0$, $\langle x^*, x \rangle - C \leq 0 \quad \forall (x, \alpha) \in \text{epi} f$

Для вып. $\mu \quad a_\mu = a(x) + \mu(\langle x^*, x \rangle - C)$ - выпукл. эф. $a_\mu > \alpha_0$
 $a_\mu \leq f(x)$

(19) Конв. выпукл. ф. Фенхелс - дуало

Пусть $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. $f^*(x^*) = \sup_{x \in X} (\langle x^*, x \rangle - f(x))$ наз. **conjugate**

f^* - конвексная замкнутая выпуклая

$f^{**}(x) = \sup_{x^*} (\langle x^*, x \rangle - f^*(x^*))$ - **двойная conjugate**

Чер-ра Фенхелс: $\langle x^*, x \rangle \leq f(x) + f^*(x^*)$, $\langle x^*, x \rangle \leq f^*(x^*) + f^{**}(x)$

Также из этого следует $f(x) \geq f^{**}(x)$

П. Фенхелс - дуало: Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Тогда

$f^{**} = f \Leftrightarrow f$ - кон. и замкн.

Д-во: f^{**} - кон., замк. $\Rightarrow$ если $f^{**} = f$, то f тоже

Пусть $f \neq +\infty \Rightarrow \exists a(x) = \langle x^*, x \rangle - \alpha : a(x) \leq f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha \geq \sup_{x \in X} (\langle x^*, x \rangle - f(x)) = f^*(x^*)$, f - верх. грань $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x \in X \quad f(x) = \sup_{\substack{x^* \in X^* \\ \alpha \geq f^*(x^*)}} (\langle x^*, x \rangle - \alpha)$, Возьмем $\alpha = f^*(x^*)$

20. Двойственность экстремальных задач. Задача линейного программирования в нормальной форме и двойственная к ней.

Пусть X — МВН, $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$. Рассмотрим задачу $f(x) \rightarrow \min$ ★

Пусть Y — МВН, $F: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$: $F(x, 0) = f(x)$. Выберем y

сопоставим задачу $F(x, y) \rightarrow \min$. Семейство таких задач

называется **возмущением** зад. $f(x) \rightarrow \min$. $S: Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$, сопост.

у зад. $F(x, y) \rightarrow \min$. $S^*(0) \leq S(0)$ (по т. П.-М. $S^*(0) = S(0)$)

По определению $S^*(0) = \sup_{y^*} (-S^*(y^*))$. Далее,

$$S^*(y^*) = \sup_{y \in Y} (\langle y^*, y \rangle - \inf_{x \in X} F(x, y)) = \sup_{(x, y)} (\langle 0, x \rangle + \langle y^*, y \rangle - F(x, y)) =$$

$$= F^*(0, y^*) \Rightarrow \text{задача, значение которой } S^*(0),$$

имеет вид $-F^*(0, y^*) \rightarrow \max$ — **двойственная задача к**

Пусть $c^* \in (\mathbb{R}^d)^*$, A — матрица $n \times d$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Задачу $c^* \cdot x \rightarrow \min$, $Ax \geq b$, $x \geq 0$

Вопишем двойственную задачу к ней экв. возмущения:

$c^* \cdot x \rightarrow \min$, $Ax \geq b + y$, $x \geq 0$, $y \in \mathbb{R}^n$. Имеем

$$F^*(0, y^*) = \sup_{(x, y)} (y^* \cdot y - F(x, y)) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} (y^* \cdot y - \inf_{\substack{Ax \geq b + y \\ x \geq 0}} c^* \cdot x) =$$

$$= \sup_{\substack{Ax \geq b + y \\ x \geq 0}} (y^* \cdot y - c^* \cdot x) = \begin{cases} \sup_{x \geq 0} y^* (Ax - b) - c^* \cdot x, & y^* \geq 0 \\ +\infty, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\text{Далее } \sup_{x \geq 0} (y^*(Ax - B) - c^*x) = \sup_{x \geq 0} ((y^*A - c^*)x - y^*B) =$$

$$= \begin{cases} -y^*B, & y^*A - c^* \leq 0 \\ +\infty, & \text{иначе} \end{cases} \Rightarrow \text{гб. згб. имеет вид } y^*B \rightarrow \max,$$

$$\text{нпм } y^*A \leq c^*, y^* \geq 0$$

2.1) фн. о замкнутости конусов

Пусть X — лп, $K \subset X$ наз. конусом если для всех $x \in K$

и всех $\alpha \geq 0 \Rightarrow \alpha x \in K$. K — конус, если

$$\exists x_1, \dots, x_n \in X : K = \text{cone}\{x_1, \dots, x_n\}$$

Th.: В лп конус замкнут.

Ф-во: по индукции: нпм $n=1$ $K = \{x \in X : x = \alpha x_1, \alpha \geq 0\}$

Пусть $\alpha_k x_1 \rightarrow \tilde{x} \Rightarrow \{\alpha_k\}$ — ор. $\Rightarrow$ по л. о. $\alpha_k \rightarrow \tilde{\alpha}$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \|\tilde{x} - \tilde{\alpha} x_1\| \leq |\tilde{\alpha} - \alpha_k| \|x_1\| \rightarrow 0 \Rightarrow \tilde{x} = \tilde{\alpha} x_1$$

Пусть глб. верно для конусов на $n-1$ точке, пусть для n

верно $\Rightarrow K$ не софист. $-x_n$, $K = \{x \in X : x = x' \in K, x' \in K'\}$

Пусть $x^k = x'^k + \alpha_k x_n$, $x_k \rightarrow \tilde{x} \in X$. Покажем, что $\tilde{x} \in K$

Пусть $\{x_k\}$ реор. $\Rightarrow \frac{x'^k}{\alpha_k} \rightarrow -x_n \Rightarrow -x_n \in K' \subset K$ и $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{\alpha_k\}$ ор., из л. о. $\alpha_k \rightarrow \tilde{\alpha} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \tilde{x} - \tilde{\alpha} x_n \in K' \Rightarrow \tilde{x} \in K \quad \square$$

②②) **т. о. существовании реш. задачи лин. прог.**:

Если зад. задача $C^* \cdot x \rightarrow \min, Ax \geq b, x \geq 0$ или

$y^* \cdot b \rightarrow \max, y^* A \leq C^*, y^* \geq 0$ корректно, то она имеет решение

Ф-во: Реш. $K = \{(y, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \exists x \in \mathbb{R}^d, x \geq 0, C^* x \leq \alpha, Ax \geq y\}$

Это кон. конвекснор. конус. $(y, \alpha) = \sum_{i=1}^d x_i (Ae_i, C^* e_i) + \underbrace{(-\beta, \beta_0)}_{\text{cone}(B)} =$

$$= \sum_{i=1}^d x_i \xi_i + \sum_{i=0}^n \beta_i \xi_{d+i+1}, \text{ где } \xi_i = (Ae_i, C^* e_i) \Rightarrow$$

$\Rightarrow K \subset \text{cone}\{\xi_1, \dots, \xi_{d+n+1}\}$, в др. сторону берем $x_i = 1$

и $x_k = 0$ при $k \neq i$, при $i \geq d+1$ $x_i = 0 \Rightarrow K = \text{cone}\{\dots\} \Rightarrow$

$\Rightarrow K$ -замкнут. Пусть $\tilde{\alpha}$ - значение задачи (1) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \{x^k\} : \alpha^k = C^* x^k \rightarrow \tilde{\alpha}; (b, \alpha^k) \in K \Rightarrow (b, \tilde{\alpha}) \in K \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \tilde{x} \in \mathbb{R}^d : \tilde{x} \geq 0, A\tilde{x} \geq b, C^* \tilde{x} \leq \tilde{\alpha} \Rightarrow \tilde{x}$ - решение

Для двойственной задачи реш. конус:

$$K_1 = \{(\tilde{C}^*, \alpha) \in (\mathbb{R}^d)^* \times \mathbb{R} : \exists y^* \in (\mathbb{R}^n)^*, y^* \geq 0, y^* b \geq \alpha, y^* A \leq \tilde{C}^*\}$$

②③) **т. о. двойственности:** для задач (1) и (2)

справедлива стр. альтернатива: либо задач. этих задач

корректны, равно и в каждой из них $\exists$ решение, либо

в одной из них лн-во невып. значением нуля, а

В функции либо м-во зон. зн. пусто, либо её значение ∞ .

Пусть $\tilde{x}, \tilde{y}^*$ - сопряг. экстр. (1) и (2) совб. Тогда они экв.

решениям $\Leftrightarrow c^* \tilde{x} = \tilde{y}^* b$

Л-ма: расм. семейство зон, зн. $y \in \mathbb{R}^n$:

$c^* x \rightarrow \min, Ax \geq y, x \geq 0$; S_1 - S-функция этого семейства

Покажем $\text{epi } S_1 = K = \{(y, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \exists x \in \mathbb{R}^n, x \geq 0, c^* x \leq \alpha, Ax \geq y\}$

Пусть $(y, \alpha) \in \text{epi } S_1 \Rightarrow S_1(y) \leq \alpha$. Если $S_1(y) = -\infty$, то $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$\exists x \in \mathbb{R}^n: Ax \geq y, x \geq 0, c^* x \leq \alpha \Rightarrow (y, \alpha) \in K$. Это коррект.

исп. през. th. $\Rightarrow \text{epi } S_1 \subset K$. Пусть $(y, \alpha) \in K \Rightarrow$ по спр.

теореме получим $(y, \alpha) \in \text{epi } S_1 \Rightarrow \text{epi } S_1 = K \Rightarrow$

$S(y) = S_1(y+b)$ - кон. и зн. $\Rightarrow$ по th. Феттера-Мора $S(0) = S^{**}(0)$

Если $0 \notin \text{dom } S$, то $S(0) = S^{**}(0) = +\infty \Rightarrow$ невыр. экстр. th.

Пусть $\exists y_0 \in \mathbb{R}^n: S(y_0) = -\infty \Rightarrow S^*(y^*) = +\infty \Rightarrow S^{**}(y) = -\infty \Rightarrow$

$\Rightarrow$ зр. (2) невыр.; Пусть $\tilde{x}, \tilde{y}^*$ - реш. $\Rightarrow$ зр. зр. совб.,

т.е. $c^* \tilde{x} = \tilde{y}^* b$. Обратно: Пусть $\tilde{x}, \tilde{y}^*$ сопряг.

и спр. $\downarrow \Rightarrow c^* x \geq (y^* A) x = y^* (Ax) \geq y^* b \Rightarrow$

$\Rightarrow c^* x \geq \tilde{y}^* b = c^* \tilde{x} \Rightarrow \tilde{x}$ -реш., аналогично $\tilde{y}^*$ -реш. $\blacksquare$

②4. Разн. формы задач мин. прог., соотв. им двойств. задачи
 Пусть $c^* \in (\mathbb{R}^d)^*$, A -матр. разм. $n \times d$, $b \in \mathbb{R}^n$.

(*) Задача $c^*x \rightarrow \min$, $Ax \geq b$ воз. ЗМН в двойств. форме

Задача $c^*x \rightarrow \min$, $Ax = b$, $x \geq 0$ воз. ЗМН в канон. форме

Для произв. двойств. задач переходим их к зад. в канон. форме

Возьмем c и A : $x = \tilde{x} - \hat{x} \Rightarrow c^*\tilde{x} - c^*\hat{x} \rightarrow \min$,

$A\tilde{x} - A\hat{x} \geq b$, $\tilde{x} \geq 0$, $\hat{x} \geq 0$. Введем обозн. $\bar{c}^* = (c^*, -c^*)$,

$x = (\tilde{x}, \hat{x})$, $\bar{A} = (A, -A) \Rightarrow \bar{c}^*x \rightarrow \min$, $\bar{A}x \geq b$, $x \geq 0$

Двойственная им. Введ $y^*b \rightarrow \max$, $y^*\bar{A} \leq \bar{c}^*$, $y^* \geq 0$

$\Rightarrow y^*b \rightarrow \max$, $y^*A = c^*$, $y^* \geq 0$

Теперь рассм. в кан. ф., заменим век:

$c^*x \rightarrow \min$, $Ax \geq b$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$, возьмем $\bar{A} = \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix}$,

$\bar{b} = \begin{pmatrix} b \\ -b \end{pmatrix}$ имеем $c^*x \rightarrow \min$, $\bar{A}x \geq \bar{b}$, $x \geq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ двойственная $y^*b \rightarrow \max$, $y^*A \leq c^*$

Рассм. зад. мин. прог. со смешанным орг.:

$c_1^*x_1 + c_2^*x_2 \rightarrow \min$, $A_{11}x_1 + A_{12}x_2 \geq b_1$, $A_{21}x_1 + A_{22}x_2 = b_2$, $x_1 \geq 0$

Двойственная им. Введ: $y_1^*b_1 + y_2^*b_2 \rightarrow \max$, $y_1^*A_{11} + y_2^*A_{21} \leq c_1$,
 $y_1^*A_{12} + y_2^*A_{22} = c_2$

25) Крайние точки в ЗНЛ

Пусть X — л.н.л., $A \subset X$. Точка $x \in A$ наз. **крайней точкой** л.н.л.-в A , если из $x = (1-\alpha)x_1 + \alpha x_2$, $\alpha \in (0,1)$, $x_1, x_2 \in A \Rightarrow$

$\Rightarrow x_1 = x_2$ (x не лежит внутри никакого отрезка с концами в A)

л.н.л.-ом в $\mathbb{R}^d$, образующее $\cap$ конв. выпукл. оболочек,

наз. **полиэдром**. В частности, л.н.л.-ом выпуклых точек

в ЗНЛ явл. полиэдр. Крайние точки полиэдра — его

вершины, или л.н.л. точки. В вершинах полиэдра

будем рассм. ЗНЛ в канон. форме $C^T x \rightarrow \max$, $Ax = b$, $x \geq 0$

соответственно к ней явл. $y^T b \rightarrow \min$, $y^T A \geq C^T$

Лемма. Пусть вектор $x = (\overset{0}{x_1}, \dots, \overset{0}{x_k}, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^d$, x — генер.

Тогда x — крайняя точка л.н.л. ген. вектор. $\Leftrightarrow$ существуют

$a^1, \dots, a^k$ — л.н.л.

Лемма: Пусть x — кр. точка, предп. 13 $\Rightarrow Ax = 0$ где $k = (k_1, \dots, k_k, 0)$

Тогда $x + tk$ — генер. $\Rightarrow x$ — не кр. л.н.л. Пусть л.н.л., пусть

x не крайняя $\Rightarrow x = (1-t)y + tz \Rightarrow A(y-z) = 0 \Rightarrow 13$ л.н.л.

ЗНЛ наз. **сильным**, если A крайняя точка орг. робота и
полностью коррект.

Упр. Пусть $\exists$ л. вектор, $x = (\overset{0}{x_1}, \dots, \overset{0}{x_k}, 0, \dots, 0)$ - допуст.

Тогда а) $k \geq n$ б) x -критерия $\Leftrightarrow k = n$

Ф-во: а) пусть $k < n$, найдётся $s \leq k$ из столбцов и допустимый элемент y с $s < n$ по коор. $\Rightarrow \psi$ с вектор.

б) Если x -кр $\Rightarrow k = n$ по опр. вектор.; Пусть $k = n$,

из вектор. $a^1, \dots, a^n$ - из $\Rightarrow x$ -критерия точка $\square$

26. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Случай $\Delta \geq 0$ и случай $\Delta_k < 0, x^k \leq 0$.

Будем рассм. вектор. ЗЛП в кан. форме. Пусть дана

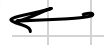
кр. точка $x = (\overbrace{x_1, \dots, x_n}, \overbrace{0, \dots, 0})$. $x = (x_b, \tilde{x})$, $A = (A_b, \tilde{A})$

Построим. симплексную таблицу для этой кр. точки

↓

	c^*		c_1	...	c_n	c_{n+1}	...	c_{k_0}	...	c_d	t
базис		$b(x_b)$	a^1	...	a^n	a^{n+1}	...	a^{k_0}	...	a^d	
a^1	c_1	x_1	1	...	0	$x_{1,n+1}$	...	x_{1k_0}	...	x_{1d}	t_1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
a^{j_0}	c_{j_0}	x_{j_0}	0	...	0	$x_{j_0,n+1}$	...	$x_{j_0k_0}$	...	x_{j_0d}	t_{j_0}
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
a^n	c_n	x_n	0	...	1	$x_{n,n+1}$	...	x_{nk_0}	...	x_{nd}	t_n
z		$c_b^* \cdot x_b$	c_1	...	c_n	$c_b^* \cdot x^{n+1}$	...	$c_b^* \cdot x^{k_0}$	...	$c_b^* \cdot x^d$	
Δ			0	...	0	Δ_{n+1}	...	Δ_{k_0}	...	Δ_d	

Значен.
векторн.
соотв. хол.
коорд. кр.
точки



Далее будем исследовать симп. таблицу

Упр. Если $\Delta \geq 0$, то вектор x - реш. ЗЛП, а вектор

$y^* = C_B^* A_B^{-1}$ - решение двойственной задачи

Ф-во: $\Delta \geq 0 \Rightarrow z \geq C^* \Rightarrow C_B^* X \geq C^* \Rightarrow y^* A_B X \geq C^* \Rightarrow$

$\Rightarrow y^* A \geq C^* \Rightarrow y^*$ - опт. в двойств. зап. Кроме того

$C^* \cdot x = C_B^* \cdot x_B = y^* A_B \cdot x_B = y^* A_B x_B = y^* b \Rightarrow$ докажем $\square$

Упр. Если для век. k $\Delta_k < 0$, $x^k \leq 0$, то зп. $\rightarrow +\infty$.

Ф-во: положим $x(t) = x - t \begin{pmatrix} x^k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + t e_k$. В силу $x^k \leq 0$,

$x(t) \geq 0 \quad \forall t \geq 0$, $Ax(t) = Ax - t A_B x^k = b - t a^k + t a^k = b \Rightarrow$

$\Rightarrow x(t)$ - допустимый при всех $t \geq 0$, $C^* x(t) = C_B^* x_B - t \Delta_k \Rightarrow$

$\Rightarrow C^* x(t) \rightarrow +\infty \quad \square$

27) Основная теорема.

Пусть в строке мин. об. ряда, $\min \Delta_k = \Delta_{k_0}$

Столбец k_0 - разрешающий столбец. Для всех $j: x_{j,k_0} > 0$

$t_j = \frac{x_j}{x_{j,k_0}}$. Пусть $t_{j_0} = \min t_j$. Врожа a_{j_0} раз. разреш.,

Элемент пересет. - разрешающий. В строке $a_{j_0} \rightarrow a_{k_0}$

П. Если все баз. усл. упр. 1,2, то точка x^1 с новыми

базисными векторами явл. новой крайней точкой,

Значение функции для баз. та вел. $-t_{j_0} \Delta_{k_0}$

нов. симп. табл. :

$$x_j' = \begin{cases} x_j - \frac{x_{j0} x_{jk0}}{x_{j0k0}} \\ \frac{x_{j0}}{x_{j0k0}}, j=k \end{cases}$$

$$x_{jk}' = -a_{jk}$$

Д-во: покажем $x' = x - t_{j0} \begin{pmatrix} x_{k0} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + t_{j0} e_{k0}$. Окажем,

что x' - новая крайняя точка. x' - допустим, т.к. $Ax' = b$

$$x_j' = x_j - t_{j0} x_{jk0} \geq 0, x_{j0}' = 0 \Rightarrow \text{для } n+1 \leq j \leq d, j \neq k, x_j' = 0,$$

$x_{k0}' = t_{j0} > 0$. Но постр. у x' добавляется отриц. коэфф.

k_0 , коэфф. j_0 отриц. в 0 $\Rightarrow x'$ - крайняя точка.

$$\text{Представим } \Rightarrow c^* x' = c^* x - t_{j0} \Delta_{k0}$$

$$\text{Вспрем в стром дожде: } a^k = \sum_{i=1}^n a^i x_{ik} = \sum_{j \neq j_0} a^j x_{jk} + a^{j_0} x_{j_0 k}$$

$$a^{k_0} = \dots \Rightarrow a^{j_0} = \dots \Rightarrow a^k = \text{через } a^{k_0} \Rightarrow \square$$

28) Метод искусственного звена

Будем рассм. ЗЛП в кан. ф. : $c^* x \rightarrow \max, Ax = b, x \geq 0$

Рассм. вспом. задачу, добавив $\tilde{x} = (x_{d+1}, \dots, x_{d+n})^T$ и I

$$- \sum_{j=1}^n x_{d+j} \rightarrow \max, Ax + I\tilde{x} = b, x, \tilde{x} \geq 0 \quad *$$

Точка $\tilde{x} = (0, \dots, 0, b_1, \dots, b_n)$ симп. допустимой в A , з.к. з.д.

Короче $\Rightarrow$ рещ. $\exists, \tilde{x}$ симп. крайней для $*$. Решим

симплекс-методом. 1) Если реш. $\star$ содержит нелинейное искусственное перемен., то $\star$ не допуст. экстр.

2) Решение $\star$ не содержит нелинейных искусств. перемен., среди базисных векторов нет тех, что соотв. искусств. перемен.

В этом случае реш. $\star$ имеет вид $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_d, 0, \dots, 0)$,

а точка $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_d)$ где нелиней. координ. только те, что соотв.

базисн. векторам, явл. крайней точкой $\odot$.

Тогда берем $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_d)$ как крайнего и исп. ^{симплекс-}метод

(29) Задача оптимального планир. производства

Предприятие выпускает d видов продукции, потребляет

n видов сырья. Для выпуска единицы k -ого вида продукции

затраг. a_{kj} ед. j -ого сырья. Прибыль с производства

k -ого вида продукции равна r_k рублей. Задача: прибыль $\rightarrow \max$

Пусть x_k — произведенный объем k -ого вида продукции

Прибыль $xr = \sum_{k=1}^d x_k r_k$. Заг.: $rx \rightarrow \max, \sum_{k=1}^d a_{kj} x_k \leq b_j, x \geq 0$

Транспортная задача: Имеется n карьеров с разным

и m потребителей, которых надо обеспечить разным.

С k -ого карьера можно уехать ак в сытки, j - ому клиенту надо b_j места в сытке. Перевозка: $c_{kj} \neq$

$$\text{Задача } \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m c_{kj} x_{kj} \rightarrow \min, \sum_{j=1}^m x_{kj} = a_k, \sum_{k=1}^n x_{kj} = b_j$$

$$\text{Сформулируем } c^* x \rightarrow \min, Ax = \bar{b}, x \geq 0 \text{ (все переменные неотрицательны)}$$

30) Задача на минимизацию

$$\text{Пусть } f(x) = \max \{ c_1^* \cdot x - \beta_1, \dots, c_k^* \cdot x - \beta_k \}$$

$$\text{Рассмотрим задачу } f(x) \rightarrow \min, Ax = b, x \geq 0 \quad (1)$$

$$\text{Сведем к ЗМП: } x_{d+1} \rightarrow \min, c_j^* x - \beta_j \leq x_{d+1}, Ax = b, x \geq 0 \quad (2)$$

Докажем: пусть $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_d)$ - р-е (1), тогда

$$(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_d, f(\tilde{x})) - \text{р-е (2), иначе } \exists \hat{x} : f(\hat{x}) < f(\tilde{x}) \wedge$$

Пусть $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{d+1})$ - р-е (2), тогда $(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_d)$ - допустимый

в (1). Если он не решение, то получается противоречие (1) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ получается противоречие (2) $\Rightarrow \square$